

なまえ： _____

- 1 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。
- 2 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
- 3 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。
- 4 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
- 5 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。
- 6 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。
- 7 項目「レンツの法則」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」に対応する内容を書きなさい。
- 8 項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。
- 9 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。
- 10 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。

なまえ： _____

- 1 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束密度」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互いに垂直な場合、 $\Phi = Blx$ 、 $\frac{d\Phi}{dt} = Blv$ 、 $\mathcal{E} = Blv$ 。
- 2 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ： N 巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ 、磁束の増減と回路の向きを確認。
- 3 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目に対応する内容を「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容に書き換えて、項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。こたえ： N 巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ 、磁束の増減と回路の向きを確認。
- 4 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：回路を貫く磁束が変化すると、その変化を打ち消す向きに誘導起電力が生じる。
- 5 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容に書き換えて、項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：磁束の増減と回路の向きを確認し、 $\mathcal{E} = N \frac{d\Phi}{dt}$ 、 N 巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ 、磁束の増減と回路の向きを確認。
- 6 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容に書き換えて、項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：回路を貫く磁束が変化すると、その変化を打ち消す向きに誘導起電力が生じる。
- 7 項目「レンツの法則」に対応する内容を「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容に書き換えて、項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：誘導起電力は、その誘導起電力が流れる向きに、磁束が増える向きに誘導起電力が生じる。
- 8 項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束 Φ 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一様な磁界が面に垂直なら $\Phi = BS$ 、 S は面積、 B は磁束密度、 Φ は磁束。
- 9 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容に書き換えて、項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：磁束の増減と回路の向きを確認し、 $\mathcal{E} = N \frac{d\Phi}{dt}$ 、 N 巻コイルでは誘導起電力の大きさが $N \frac{d\Phi}{dt}$ 、磁束の増減と回路の向きを確認。
- 10 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を「導体棒の運動起電力」に対応する内容に書き換えて、項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：磁束密度 B 、棒の長さ l 、速さ v が互いに垂直な場合、 $\mathcal{E} = Blv$ 、 $\mathcal{E} = Blv$ 、 $\mathcal{E} = Blv$ 。